Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Título del Trabajo: Seguidor de linea

Alumnos
Antonio Mendez Rodriguez | A01738269

Profesor: Alfredo García Suárez

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B

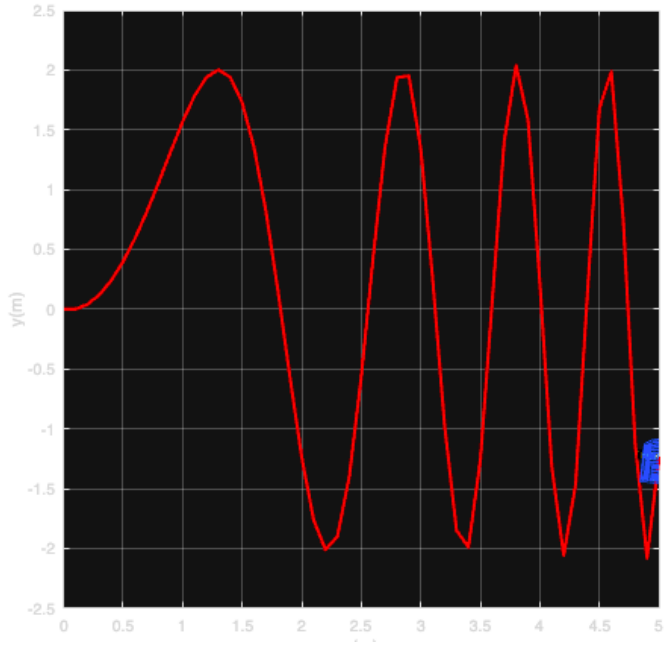
Grupo: 501

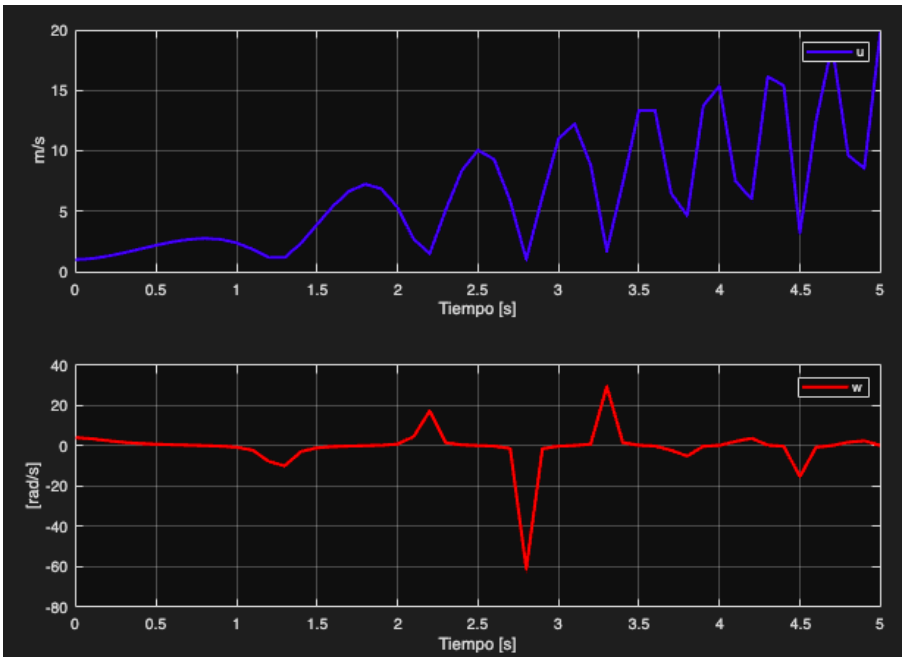
Fecha de entrega: 21 de Abril del 2025

Trayectoria 1:

X= [0 a 5]

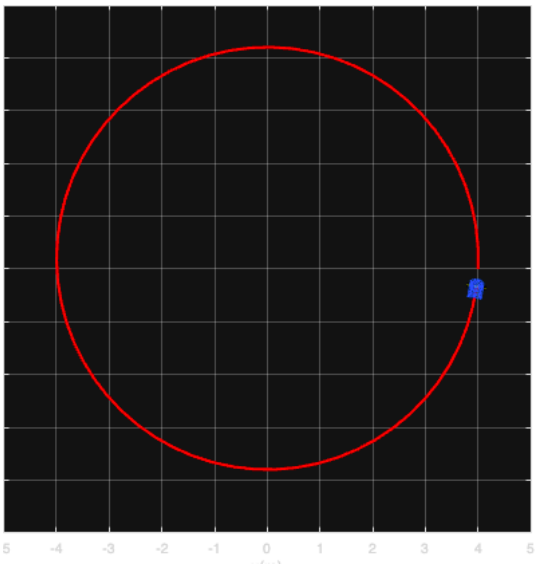
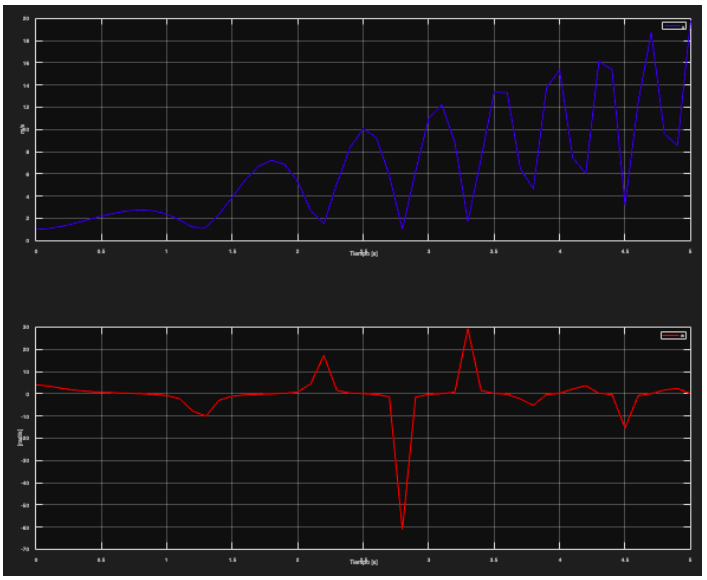
F(x) = 2*sen(x^2)
El código se desarrolló a partir de la trayectoria y= 2*seno(x^2), considerando que el movimiento del robot depende del tiempo. Para simplificar, se tomó que x es igual al tiempo, lo que permite trabajar toda la trayectoria en función del tiempo. A partir de esto se obtuvieron la primera y segunda derivada de la función, que representan la pendiente y el cambio de la pendiente. Con estas derivadas se calcularon las velocidades de referencia: la velocidad lineal como raiz cuadrada(dx^2+dy^2) mientras que la velocidad angular se consigue como ddy/(1+dy^2)





Trayectoria 2:

X= [-4 a 4]

F(x) = x^2 + y^2 -16

El código se desarrolló a partir de la trayectoria definida por la ecuación de un círculo x^2 + y^2 -16, considerando que el movimiento del robot depende del tiempo. Para poder trabajar esta trayectoria, se utilizó una parametrización donde x=4sin(t) y y=4cos(t), lo que permite recorrer el círculo completo en función del tiempo. A partir de esto se obtuvieron las derivadas en x y la de y, así como sus segundas derivadas, que representan la velocidad y el cambio de la velocidad en cada dirección. Con estas derivadas se calcularon las velocidades de referencia: la velocidad lineal como la raíz cuadrada de dx^2 + dy^2, mientras que la velocidad angular se obtiene con la expresión dx*ddy- dy*ddx/(dx^2 + dy^2).